5.1 · 5.2

التكامل بالتجزئة والتكاملات المثلثية

أسئلة الاختبارات بحيل تختصر عليك الحل، وبدون u وdu

	نشتق		نكامل
+	x^2	↙	$\cos x$
−	$2x$	↙	$\sin x$
+	2	↙	$-\cos x$
	0		$-\sin x$

$$\int [f(x)]^n f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C$$

27
سؤال من الاختبارات: 20 من الفصلي الثاني و7 من النهائي (1445 إلى 1447)، كلها محلولة

2.5 إلى 9
درجات من 5.1 و5.2 في كل فصلي ثاني

3
حيل بدل u وdu: القوة العكسية، وخمّن واشتق، وجدول التجزئة

كل الأجوبة متحقق منها بالحاسب. أي حذف أو إضافة يعلنها الدكتور مقدّمة على هالملف. نسخة 14 نوفمبر 2026.

المحتوى

الأساس: ثلاث حيل بدل u وdu 3

أنماط 5.1: التكامل بالتجزئة 5

كثير حدود × (sin أو cos أو sinh أو cosh) 5

قوة × ln 7

دالة عكسية لحالها، أو × x 8

أسّية × (sinh أو cosh): بدون تجزئة 10

الدوّارة: أسّية × (sin أو cos) 11

أنماط 5.2: التكاملات المثلثية 12

sin وcos، ووحدة من القوتين فردية 12

tan وsec، أو cot وcsc 14

من المذكرة بس: ما جاء في أي اختبار 15

قبل الاختبار: كيف تختار؟ وأخطاء شائعة 17

اختبر نفسك 19

الحلول الكاملة 21

الملحق: ملاحظات والتحقق 31

خطة المذاكرة: ابدأ بالأهم

1. **الأساس (الدرس 1):** الحيل الثلاث. كل الحلول في الملف تمشي عليها.
2. **النمط 2 (ln) والنمط 3 (الدوال العكسية):** أكثر شي جاء في الفصلي، كل واحد في 4 فصليات من 6.
3. **النمط 1 (كثير حدود) والنمط 4 (أسّية × زائدية):** كل واحد في 3 فصليات.
4. **5.2: النمط 6 (sin وcos) والنمط 7 (tan وsec):** كل واحد في 3 فصليات، ونفس الفكرة فيهم.
5. **النمط 5 (الدوّارة):** جاء في النهائي بس.
6. **قبل الاختبار:** «اختبر نفسك»، وورقة المراجعة. والدرس 4 (من المذكرة بس) إذا عندك وقت.

☆ كيف تذاكر من هالملف

1. اقرأ الأساس، بعدين كل نمط بالترتيب: كيف تعرفه، والمثال الكامل، وأسئلة الفهم، ووش يختلف في باقي أسئلته.
2. تحت كل نمط أسئلته كلها. حلها لحالك وأنت مسكّر الحل.
3. ما عرفت؟ اضغط «الحل» تحت السؤال، وفي آخر الحل «رجوع» يرجعك لمكانك.
4. الدائرتين تحت كل سؤال للمتابعة: علّم الأولى لما تحله لحالك، والثانية لما تحتاج تعيده.

وش تعني الرموز؟

M471-2-7
سؤال من الاختبار الفصلي الثاني: 1447، الفصل الأول، السؤال 2 فقرة 7.

F471-2-2
سؤال من الاختبار النهائي، بنفس طريقة الترقيم.

تمرين 5
مسألة من مذكرة المقرر، برقمها في المذكرة.

ونفسه بالضبط: **F452-2-2**
نفس السؤال جاء في اختبار ثاني، فحلّيناه مرة وحدة.

حدود الملف

- يغطي كل أسئلة 5.1 و5.2 في الفصلي الثاني والنهائي من 1445 إلى 1447: 27 سؤال، وواحد ثاني مكرر بالضبط.
- من مسائل المذكرة خلّينا 3 بس للتدريب، لأن أغلبها نفس طرق الاختبارات. وكثير منها هي نفسها أسئلة اختبارات (مثل $\int \tan^{-1} x\,dx$)، وهذي محلولة هنا.
- والحالات اللي في المذكرة وما جات في أي اختبار، شرحناها باختصار في الدرس 4، بمثال واحد لكل وحدة.

1 الأساس: ثلاث حيل بدل u و du

كل أسئلة 5.1 و5.2 تنحل بثلاث حيل. تتعلمها هنا مرة وحدة، وبعدين تشوفها في كل نمط وكل حل. وكلها جاية من قاعدة السلسلة وقانون التجزئة، بس مكتوبة بشكل أسرع.

◆ الحيلة 1: القوة العكسية (بدل التعويض)

لو تشوف دالة مرفوعة لقوة، ومشتقتها مضروبة جنبها، لا تعوّض: زد الأس واحد، واقسم على الأس الجديد، والمشتقة تروح.

القوة العكسية

$$\int [f(x)]^n f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C \qquad (n \neq -1)$$

ليش تصح؟

اشتق الجواب بقاعدة السلسلة:

$$\left(\frac{f^{n+1}}{n+1}\right)' = \frac{(n+1)\,f^n}{n+1}\cdot f' = f^n \cdot f'$$

رجع السؤال. يعني هي نفس التعويض $u = f(x)$، بس تسويه في راسك بدون ما تكتبه.

تشوف	ليش تنفع	الجواب
$\int \sin^4 x \cos x\,dx$	$(\sin x)' = \cos x$	$\frac{\sin^5 x}{5}$
$\int \cos^6 x \sin x\,dx$	$(\cos x)' = -\sin x$	$-\frac{\cos^7 x}{7}$
$\int \tan^3 x \sec^2 x\,dx$	$(\tan x)' = \sec^2 x$	$\frac{\tan^4 x}{4}$
$\int \sec^4 x\,(\sec x \tan x)\,dx$	$(\sec x)' = \sec x \tan x$	$\frac{\sec^5 x}{5}$
$\int \cot^2 x \csc^2 x\,dx$	$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$-\frac{\cot^3 x}{3}$

لما المشتقة فيها سالب (cos وcot)، الجواب ياخذ سالب. وفيه حالتين خاصتين بتحتاجها في 5.1:

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)|, \qquad \int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}}\,dx = 2\sqrt{f(x)}$$

الأولى لما القوة -1 (القانون العادي يقسم على صفر)، والثانية هي القوة $-\frac{1}{2}$ نفسها.

◆ الحيلة 2: خمّن واشتق (لما ينقص رقم)

كثير مرات المشتقة موجودة، بس ناقصها رقم: مثل x بدل $2x$. لا تعوّض: خمّن الجواب، واشتقه، وصلّح الرقم. مثال: $\int \frac{x}{1+x^2}\,dx$.

نخمّن $\ln(1+x^2)$ ونشتقه:

$$\left(\ln(1+x^2)\right)' = \frac{2x}{1+x^2}$$

طلع ضعف اللي بي، فالجواب نصّه: $\frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$.

ومن نفس الحيلة: لما الداخل خطي (مثل $3x$ أو $-2x$)، اقسم على معامل x:

$$\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}, \qquad \int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}, \qquad \int \sin kx\,dx = -\frac{\cos kx}{k}$$

$$\int \cosh kx\,dx = \frac{\sinh kx}{k}, \qquad \int \sinh kx\,dx = \frac{\cosh kx}{k}$$

وانتبه: الزائدية (sinh وcosh) تكاملها **بدون سالب**، عكس sin وcos.

◆ الحيلة 3: جدول التجزئة (بدل u و dv)

لما يكون عندك ضرب نوعين مختلفين (كثير حدود × مثلثية، أو قوة × ln)، سوّ جدول بعمودين بدل ما تكتب u وdv وdu وv:

طريقة الجدول

1. **اختر اللي تشتقه** بهالترتيب: ln، بعدين الدالة العكسية، بعدين كثير الحدود. والثاني تكامله.
2. **عمود «نشتق»** تشتق فيه كل مرة، و**عمود «نكامل»** تكامل فيه كل مرة. والإشارات + ثم − ثم + بالتناوب.
3. **وقّف** لما: «نشتق» يوصل صفر، أو ضرب الصف يصير سهل، أو يرجع السؤال نفسه.
4. **اضرب قطريًا** (الأسهم): كل خانة في «نشتق» × اللي تحتها في «نكامل»، بإشارة صفها. ولو وقفت قبل الصفر، زد تكامل ضرب الصف الأخير (الملوّن) بإشارته.

مثال سريع: $\int xe^{2x}\,dx$. نشتق x (يوصل صفر بسرعة)، ونكامل e^{2x} (كل مرة نقسم على 2):

	نشتق	نكامل
+	x	e^{2x}
−	1	$\frac{1}{2}e^{2x}$
	0	$\frac{1}{4}e^{2x}$

$$+\,x\cdot\frac{1}{2}e^{2x}\;-\;1\cdot\frac{1}{4}e^{2x}=\frac{x}{2}e^{2x}-\frac{1}{4}e^{2x}+C$$

ليش يصح؟ وليش هالترتيب؟

الجدول هو قانون التجزئة $\int u\,dv = uv - \int v\,du$ نفسه، مكرر: كل سطر خطوة تجزئة، والإشارة المتناوبة هي السالب اللي في القانون. أول خانة في «نشتق» هي u، وأول خانة في «نكامل» هي dv.

والترتيب: نشتق اللي مشتقته تبسّطه. ln مشتقته $\frac{1}{x}$ فيختفي، والعكسية مشتقتها كسر عادي، وكثير الحدود تنزل درجته لين صفر. والثاني لازم نعرف نكامله.

◆ المتطابقات اللي تحتاجها في 5.2

$$\sin^2 x+\cos^2 x=1,\qquad 1+\tan^2 x=\sec^2 x,\qquad 1+\cot^2 x=\csc^2 x$$

بعد ما تحجز المشتقة، تحوّل فيها الباقي عشان يصير كله دالة وحدة.

في ورقة الاختبار

- الجدول تجزئة مختصرة: اكتبه كامل مع الإشارات، وبعده سطر الضرب القطري. ولو تبي تكتب u وdv، خذها من الجدول: أول خانة في «نشتق» هي u، وأول خانة في «نكامل» هي dv.
- القوة العكسية: اكتب التكامل والمشتقة واضحة جنبه، بعدين الجواب. مفتاح **F471-2-6** نفسه حلها كذا بسطر.
- **تأكد دايمًا:** اشتق جوابك، لازم يرجع لك السؤال.

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① $\int \sin^6 x\cos x\,dx$؟

الجواب $\cos x$ هي مشتقة $\sin x$، وموجودة. زد الأس واقسم عليه: $\frac{\sin^7 x}{7}+C$.

② $\int \cos^3 x\sin x\,dx$؟

الجواب مشتقة $\cos x$ هي $-\sin x$، فالجواب ياخذ سالب: $-\frac{\cos^4 x}{4}+C$.

③ $\int \frac{x}{x^2+4}\,dx$؟

الجواب مشتقة المقام $2x$. خمّن $\ln(x^2+4)$: مشتقته $\frac{2x}{x^2+4}$، ضعف اللي ني. فالجواب $\frac{1}{2}\ln\left(x^2+4\right)+C$.

④ $\int e^{-3x}\,dx$ و$\int \sin 4x\,dx$؟

الجواب الداخل خطي، فاقسم على معامل x: $-\frac{e^{-3x}}{3}+C$ و$-\frac{\cos 4x}{4}$.

⑤ **في $\int x^2 \ln x\,dx$: وش تشتق ووش تكامل؟ وليش؟**

الجواب تشتق $\ln x$، لأن مشتقته $\frac{1}{x}$ تمسحه. وتكامل x^2. لو عكست، بتحتاج تكامل $\ln x$ وهو أصعب.

2 أنماط 5.1: التكامل بالتجزئة

خمسة أنماط، وتعرف النمط من نوع الضرب: كثير حدود، أو ln، أو دالة عكسية، أو أسّية. في كل نمط: كيف تعرفه، ومثال كامل من الاختبارات، وأسئلة فهم، ووش يختلف في باقي أسئلته. وتحته أسئلته كلها للتدريب، ولكل سؤال رابط لحله.

5.1 · النمط 1

كثير حدود × (sin أو cos أو sinh أو cosh)

جاء في الفصلي الثاني · جاء في النهائي · 5 أسئلة، كلها من الاختبارات · تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: كثير حدود ($2x+1$ أو x^2...) × sin أو cos أو sinh أو cosh.

أول حركة: جدول: نشتق كثير الحدود لين يوصل صفر، ونكامل الثاني. وعدد الصفوف = درجة كثير الحدود + 2.

مثال كامل · M452-2-2 · فصلي 1445 · الفصل الثاني · س2 فقرة 2 · درجتين

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

① **وش النمط؟** ضرب نوعين مختلفين: كثير حدود ($2x+1$) × دالة مثلثية ($\cos x$). هذا شغل التجزئة، ونسويها بالجدول.

② **وش نشتق؟** $2x+1$، لأن مشتقته رقم (2) وبعدها صفر، فيختفي x ويخلص الشغل. ولو كاملناه بداله بتكبر درجته.
و$\cos x$ نكاملها: $\sin x$ بعدين $-\cos x$:

	نشتق		نكامل
+	$2x+1$	↙	$\cos x$
−	2	↙	$\sin x$
	0		$-\cos x$

③ **نضرب قطريًا:** كل خانة في «نشتق» × اللي تحتها في «نكامل»، بإشارة صفها.
وصف الصفر ما يعطي شي:

$$+(2x+1)\cdot\sin x \;-\; 2\cdot(-\cos x)$$

④ سالب في سالب يصير موجب، فالجواب:

الجواب $(2x+1)\sin x+2\cos x+C$ — المجال $x\in\mathbb{R}$

ⓘ أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① اكتب جدول $\int (5x+2)\sin x\,dx$، وطلّع الجواب.

الجواب

	نشتق	نكامل
+	$5x+2$	$\sin x$
−	5	$-\cos x$
	0	$-\sin x$

$$+(5x+2)(-\cos x) \;-\; 5\,(-\sin x) = -(5x+2)\cos x + 5\sin x + C$$

② كم صف تحتاج في جدول $\int x^3\cos x\,dx$؟

الجواب خمس صفوف في «نشتق»: x^3 ثم $3x^2$ ثم $6x$ ثم 6 ثم 0. يعني أربع أقطار.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M461-2-4 فصلي 1446 · درجتين

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

$\sinh x$ مكان $\cos x$. عمود «نكامل»: $\sinh x$ ثم $\cosh x$ ثم $\sinh x$، **بدون سالب**، لأن تكامل الزائدية ما فيه سالب.

M462-2-3 فصلي 1446 · درجتين

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

نفس **M461-2-4** بس $\cosh x$: عمود «نكامل» $\cosh x$ ثم $\sinh x$ ثم $\cosh x$.

F471-2-2 نهائي 1447 · السنة الماضية · 3 درجات

$$\int x^2\cos(3x)\,dx$$

كثير الحدود درجته 2، فالجدول 4 صفوف (ثلاث أقطار، بإشارات + ثم − ثم +). و$\cos 3x$ داخلها خطي، فكل تكامل تقسم على 3:

$$\cos 3x \;\to\; \frac{1}{3}\sin 3x \;\to\; -\frac{1}{9}\cos 3x \;\to\; -\frac{1}{27}\sin 3x$$

F451-2-2 نهائي 1445 · 3 درجات

$$\int x^2\cosh x\,dx$$

نفس **F471-2-2** مع $\cosh x$: 4 صفوف، والتكاملات بدون سالب وبدون قسمة.

◆ تدرّب على النمط 1: 4 أسئلة

حل كل سؤال لحالك وأنت مسكّر الحل. ما عرفت؟ اضغط «الحل»، وفي آخر الحل «رجوع» يرجعك هنا.

M461-2-4 فصلي 1446 · درجتين

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

الحل ←

M462-2-3 فصلي 1446 · درجتين

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

الحل ←

F471-2-2 نهائي 1447 · السنة الماضية · 3 درجات

$$\int x^2\cos(3x)\,dx$$

الحل ←

F451-2-2 نهائي 1445 · 3 درجات

$$\int x^2\cosh x\,dx$$

الحل ←

5.1 · النمط 2

قوة × ln

جاء في الفصلي الثاني | جاء في النهائي | 6 أسئلة: 5 من الاختبارات و1 من المذكرة | تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: قوة لـ x (x^3 أو x^{-2} أو...) × ln.

أول حركة: جدول: نشتق ln ونكامل القوة، ونوقف في الصف الثاني. أو الاختصار اللي تحت المثال.

مثال كامل

M471-2-7 | فصلي 1447 · السنة الماضية | الفصل الأول · س2 فقرة 7 | درجتين

$$\int x^3 \ln|2x|\,dx$$

1. **وش النمط؟** قوة (x^3) × لوغاريتم، فنجزّئ بالجدول.
2. **وش نشتق؟** اللوغاريتم. ليش؟ ما نعرف نكامل ln بسهولة، لكن مشتقته $\frac{1}{x}$ تمسحه. ومشتقة $\ln|2x|$ هي $\frac{1}{x} = \frac{2}{2x}$: الـ 2 تختصر. ونكامل x^3: نزيد الأس ونقسم عليه:

	نشتق		نكامل
+	$\ln\|2x\|$	↙	x^3
−	$\frac{1}{x}$	×	$\frac{x^4}{4}$

3. **ليش وقّفنا في الصف الثاني؟** مشتقات $\frac{1}{x}$ ما توصل صفر أبد. بس ضرب الصف الثاني صار سهل: $\frac{1}{x} \cdot \frac{x^4}{4} = \frac{x^3}{4}$. فنأخذ القطر، وبعده تكامل ضرب الصف الأخير بإشارته (−):

$$\frac{x^4}{4}\ln|2x| - \int \frac{x^3}{4}\,dx$$

4. نكامل $\frac{x^3}{4}$:

$$\int \frac{x^3}{4}\,dx = \frac{1}{4}\cdot\frac{x^4}{4} = \frac{x^4}{16}$$

الجواب

$$\frac{x^4}{4}\ln|2x| - \frac{x^4}{16} + C$$

المجال $x \neq 0$

اختصار: قوة × ln (لما $n \neq -1$)

$$\int x^n \ln|kx|\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln|kx| - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C$$

بالكلام: تكامل القوة × ln، ناقص نفس القوة على (الأس الجديد)². وهو نفس الجدول بالضبط، فتقدر تتأكد فيه. مثال: $n = 3$ يعطي $\frac{x^4}{4}\ln|2x| - \frac{x^4}{16}$، جواب المثال.

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **بالاختصار:** $\int x^4 \ln x\,dx$؟

الجواب $n = 4$، فالأس الجديد 5: $\frac{x^5}{5}\ln x - \frac{x^5}{25} + C$.

② **ليش ما نكمل جدول ln لين صفر؟**

الجواب لأن مشتقات $\frac{1}{x}$ ما توصل صفر أبد ($-\frac{1}{x^2}$ ثم $\frac{2}{x^3}$...). نوقف أول ما يصير ضرب الصف سهل، وهذا يصير في الصف الثاني.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M452-2-5 فصلي 1445 · درجتين

$$\int x \ln |x| \, dx$$

أبسط حالة ($n = 1$): الأس الجديد 2، فالحد الثاني فيه 4 تحت.

M461-2-5 فصلي 1446 · درجتين

$$\int x^{-2} \ln x \, dx$$

الأس سالب ($n = -2$): تكامل x^{-2} هو $-\frac{1}{x}$. انتبه للإشارات: ناقص في ناقص يصير زائد.

F461-2-2 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int x^{-3} \ln |x| \, dx$$

$n = -3$: تكامل x^{-3} هو $-\frac{1}{2x^2}$. والمفتاح كتب $\ln x$ بدل $\ln |x|$ (تصحيح تحت الحل).

M451-2-3 فصلي 1445 · درجتين

$$\int_1^e x^3 \ln x \, dx$$

تكامل محدد: طلّع الجواب بالجدول أو بالاختصار، بعدين عوّض الحدود. و$\ln e = 1$ و$\ln 1 = 0$.

تمرين 5

$$\int \ln |x| \, dx$$

ln لحاله: اعتبره $\ln |x| \cdot 1$، يعني $n = 0$ في الاختصار.

◆ تدرّب على النمط 2: 5 أسئلة

M452-2-5 فصلي 1445 · درجتين

$$\int x \ln |x| \, dx$$

الحل ←

M461-2-5 فصلي 1446 · درجتين

$$\int x^{-2} \ln x \, dx$$

الحل ←

F461-2-2 نهائي 1446 · 3 درجات

$$\int x^{-3} \ln |x| \, dx$$

الحل ←

M451-2-3 فصلي 1445 · درجتين

$$\int_1^e x^3 \ln x \, dx$$

الحل ←

تمرين 5

$$\int \ln |x| \, dx$$

الحل ←

5.1 · النمط 3

دالة عكسية لحالها، أو × x

جاء في الفصلي الثاني · جاء في النهائي · 5 أسئلة، كلها من الاختبارات · تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: دالة عكسية ($\tan^{-1}$ أو $\sin^{-1}$ أو $\cosh^{-1}$ أو sech^{-1}...) لحالها أو × x.

أول حركة: جدول: نشتق العكسية، ونكامل 1 (أو x)، ونوقف في الصف الثاني. والتكامل الباقي بالتخمين.

مثال كامل **M462-2-8** فصلي 1446 · الفصل الثاني · س2 فقرة 8 · 3 درجات · ونفسه بالضبط: **F452-2-2**

$$\int \tan^{-1} x \, dx$$

1 **وش النمط؟** دالة عكسية لحالها. ما لها تكامل نحفظه، بس مشتقتها كسر عادي. فنعتبرها مضروبة في 1، ونجزّئ.

2 **الجدول:** نشتق $\tan^{-1} x$ (مشتقتها $\frac{1}{1+x^2}$)، ونكامل الواحد (يصير x). ونوقف في الصف الثاني لأن ضربه $\frac{x}{1+x^2}$ نعرف نكامله:

	نشتق		نكامل
+	$\tan^{-1} x$	↙	1
−	$\frac{1}{1+x^2}$	×	x

3 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير:

$$x\tan^{-1} x - \int \frac{x}{1+x^2}\,dx$$

4 **الباقي بالتخمين:** مشتقة المقام $1+x^2$ هي $2x$، والقاعدة $\int \frac{f'}{f}\,dx = \ln|f|$. نخمّن $\ln(1+x^2)$: مشتقته $\frac{2x}{1+x^2}$، ضعف اللي نبي، فنضرب في $\frac{1}{2}$:

$$\int \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right)$$

5 وx^2+1 موجب دايم، فما يحتاج قيمة مطلقة. نجمع:

الجواب $x\tan^{-1} x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **مشتقة $\sin^{-1} x$ و$\tanh^{-1} x$ و$\cosh^{-1} x$؟**

الجواب $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ و$\frac{1}{1-x^2}$ و$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$. هذي تحطها في الصف الثاني من عمود «نشتق».

② **بالتخمين: $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\,dx$؟**

الجواب خمّن $\sqrt{x^2+1}$: مشتقته $\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$، نفس اللي نبي. فالجواب $\sqrt{x^2+1} + C$.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M471-2-5 فصلي 1447 · السنة الماضية — درجتين

$$\int \sin^{-1} x\,dx$$

الباقي $\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$. خمّن $\sqrt{1-x^2}$ واشتقه: يطلع $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$، يعني اللي نبي بس بسالب.

M451-2-5 فصلي 1445 — درجتين

$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$

الباقي $\int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$، وتخمين $\sqrt{x^2-1}$ يطلع صح من أول مرة، بدون سالب.

M472-3-1 فصلي 1447 · السنة الماضية — 1.5 درجة

$$\int x\ \operatorname{sech}^{-1} x\,dx$$

العكسية مضروبة في x: نكامل x (يصير $\frac{x^2}{2}$)، والباقي بعد الاختصار هو نفسه باقي $\sin^{-1} x$.

F462-2-2 نهائي 1446 — 3 درجات

$$\int x\tanh^{-1} x\,dx$$

الباقي $\frac{x^2}{1-x^2}$ ما ينحل بالتخمين، لأن درجة البسط نفس المقام. أضف 1 واطرحه في البسط عشان يطلع المقام:

$$\frac{x^2}{1-x^2} = -1 + \frac{1}{1-x^2}$$

◆ تدرّب على النمط 3: 4 أسئلة

M471-2-5 فصلي 1447 · السنة الماضية
درجتين
$$\int \sin^{-1} x\,dx$$
الحل ←

M451-2-5 فصلي 1445
درجتين
$$\int \cosh^{-1} x\,dx$$
الحل ←

M472-3-1 فصلي 1447 · السنة الماضية
1.5 درجة
$$\int x\ \operatorname{sech}^{-1} x\,dx$$
الحل ←

F462-2-2 نهائي 1446
3 درجات
$$\int x \tanh^{-1} x\,dx$$
الحل ←

5.1 · النمط 4

أسّية × (sinh أو cosh): بدون تجزئة

جاء في الفصلي الثاني — 3 أسئلة، كلها من الاختبارات — تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: e^{kx} × sinh أو cosh.

أول حركة: لا تجزّئ. اكتب sinh أو cosh بالتعريف، واضرب (الأسس تنجمع)، وكامل كل أسّية بـ $\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}$:

$$\cosh x = \frac{e^{x}+e^{-x}}{2}, \qquad \sinh x = \frac{e^{x}-e^{-x}}{2}$$

مثال كامل — **M462-2-5** فصلي 1446 — الفصل الثاني · س2 فقرة 5 — درجتين

$$\int e^{x/2}\sinh 3x\,dx$$

1. **وش النمط؟** أسّية × sinh. تقدر تجزّئ، بس فيه طريق أقصر بكثير: sinh أصلًا أسّيات. نكتبها بالتعريف (فيه طرح):
$$\sinh 3x = \frac{e^{3x}-e^{-3x}}{2}$$
2. **نضرب في $e^{x/2}$.** الأسس تنجمع: $\frac{1}{2}+3=\frac{7}{2}$ و$-\frac{5}{2}$ و$\frac{1}{2}-3=-\frac{5}{2}$. وصار عندنا أسّيات بس:
$$e^{x/2}\sinh 3x = \frac{1}{2}e^{7x/2} - \frac{1}{2}e^{-5x/2}$$
3. **نكامل كل حد:** $\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}$. والقسمة على $\frac{7}{2}$ = الضرب في $\frac{2}{7}$:
$$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{7}e^{7x/2} - \frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)e^{-5x/2}$$
4. نبسّط: $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{7}=\frac{1}{7}$، وناقص في ناقص يصير زائد:

الجواب: $$\frac{e^{7x/2}}{7}+\frac{e^{-5x/2}}{5}+C$$ — **المجال** $x\in\mathbb{R}$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **اكتب $\cosh 4x$ و$\sinh 4x$ بالأسّيات.**

الجواب: $$\cosh 4x = \frac{e^{4x}+e^{-4x}}{2}, \qquad \sinh 4x = \frac{e^{4x}-e^{-4x}}{2}$$

② **$\int e^{3x}\sinh x\,dx$؟**

الجواب: $e^{3x}\cdot\frac{e^{x}-e^{-x}}{2} = \frac{1}{2}e^{4x} - \frac{1}{2}e^{2x}$، وتكامله $\frac{e^{4x}}{8} - \frac{e^{2x}}{4} + C$.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M461-2-3 فصلي 1446 درجتين

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

cosh فيه جمع: $e^{x}\cosh 2x=\frac{1}{2}e^{3x}+\frac{1}{2}e^{-x}$.

M451-2-1 فصلي 1445 درجتين

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

$e^{-x}\cdot e^{x}=e^{0}=1$: يطلع حد ثابت، وتكامله x. ولو حاولت تجزّئ هنا، يرجع لك $I=I+c$ وما تقدر تطلع I، فالتعريف هو الطريق.

◆ تدرّب على النمط 4: سؤالين

M461-2-3 فصلي 1446 درجتين

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

الحل ←

M451-2-1 فصلي 1445 درجتين

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

الحل ←

5.1 · النمط 5

الدوّارة: أسّية × (sin أو cos)

جاء في النهائي 3 أسئلة: 1 من الاختبارات و2 من المذكرة

تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: e^{ax} × sin أو cos.

أول حركة: جدول 3 صفوف (نفس الاختيار للآخر). يرجع السؤال في الصف الثالث، فتسمّيه I وتحله كمعادلة.

مثال كامل **F472-2-3** نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س2 فقرة 3 3 درجات

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

1. **وش النمط؟** أسّية × sin. الثنتين ما تختفي بالاشتقاق، ومشتقاتهم تدوّر. فنجزّئ لين يرجع نفس السؤال، ونحله كمعادلة.

2. **الجدول:** نشتق $\sin x$، ونكامل e^{2x} (كل تكامل نقسم على 2). ونوقف في الصف الثالث لأن ضربه $\frac{1}{4}e^{2x}\cdot(-\sin x)$ رجع نفس السؤال مضروب في رقم:

	نشتق		نكامل
+	$\sin x$	↙	e^{2x}
−	$\cos x$	↙	$\frac{1}{2}e^{2x}$
+	$-\sin x$	×	$\frac{1}{4}e^{2x}$

3. نسمّي السؤال I. نأخذ القطرين بإشاراتهم، وبعدهم تكامل ضرب الصف الأخير بإشارته (+):

$$I=\frac{1}{2}e^{2x}\sin x-\frac{1}{4}e^{2x}\cos x+\int\left(-\frac{1}{4}e^{2x}\sin x\right)dx$$

4. التكامل الأخير هو $-\frac{1}{4}I$. ننقله لليسار: $I+\frac{1}{4}I=\frac{5}{4}I$:

$$\frac{5}{4}I=\frac{1}{2}e^{2x}\sin x-\frac{1}{4}e^{2x}\cos x$$

5. نضرب الطرفين في $\frac{4}{5}$:

$$I=\frac{2}{5}e^{2x}\sin x-\frac{1}{5}e^{2x}\cos x$$

الجواب $\frac{e^{2x}}{5}(2\sin x-\cos x)+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

اختصار الدوّارة: تأكد فيه من جوابك

$$\int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}\left(a\sin bx - b\cos bx\right)}{a^2+b^2} + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\,dx = \frac{e^{ax}\left(a\cos bx + b\sin bx\right)}{a^2+b^2} + C$$

في المثال $a=2$ و$b=1$: $\frac{e^{2x}(2\sin x-\cos x)}{5}$. في الاختبار اكتب الجدول، وخل الاختصار للتأكد.

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **في الدوّارة: متى توقف الجدول؟**

الجواب في الصف الثالث، لما ضرب الصف يرجع نفس السؤال مضروب في رقم. بعدها تنقل I لليسار وتحل.

② **بالاختصار:** $\int e^{x}\sin 2x\,dx$ **؟**

الجواب $a=1$ و$b=2$: $\frac{e^{x}\left(\sin 2x-2\cos 2x\right)}{5} + C$.

باقي الأسئلة: وش يختلف؟

تمرين 11

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

$\sin 3x$: كل مشتقة تضرب في 3، فالصف الثالث فيه $-9\sin 3x$، والمعادلة تصير $I+\frac{9}{4}I$.

تدرّب على النمط 5: سؤالين

مثال 7

$$\int e^{x}\cos x\,dx$$

الحل ←

تمرين 11

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

الحل ←

3 أنماط 5.2: التكاملات المثلثية

نمطين جات في الاختبارات، وفكرتهم وحدة: **احجز المشتقة، وحوّل الباقي**. بعدها كل حد ينحل بالقوة العكسية، يعني بدون u أبد.

5.2 · النمط 6

sin وcos، ووحدة من القوتين فردية

جاء في الفصلي الثاني | جاء في النهائي | 4 أسئلة، كلها من الاختبارات | تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: $\sin^m x\cos^n x$، ووحدة من القوتين فردية.

أول حركة: احجز واحد من الفردية. لو cos فردية: احجز $\cos x$ وحوّل الباقي لـ sin. ولو sin فردية: احجز $\sin x$ وحوّل الباقي لـ cos. وبعدها القوة العكسية لكل حد.

مثال كامل | M471-2-3 | فصلي 1447 · السنة الماضية | الفصل الأول · س2 فقرة 3 | درجتين

$$\int \sin^2 x\,\cos^5 x\,dx$$

1 **وش النمط؟** sin وcos مضروبين، وقوة cos فردية (5).

2 **نحجز $\cos x$ واحد.** ليش؟ لأنه مشتقة $\sin x$. إذا صار كل الباقي بـ sin، يصير كل حد «sin أس شي × $\cos x$»، وهذا تكامله مباشر بالقوة العكسية:

$$\cos^5 x = \cos^4 x \cdot \cos x = \left(\cos^2 x\right)^2 \cos x$$

3 **نحوّل الباقي لـ sin** بالمتطابقة $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$. والقوة الباقية زوجية (4)، وهذا اللي يخلي التحويل ممكن:

$$\sin^2 x \cos^5 x = \sin^2 x (1 - \sin^2 x)^2 \cos x$$

4 **نفك القوس:** المربع ما يتوزع، $(1 - s)^2 = 1 - 2s + s^2$. بعدين نضرب في $\sin^2 x$:

$$= \left(\sin^2 x - 2\sin^4 x + \sin^6 x\right) \cos x$$

5 **نكامل كل حد بالقوة العكسية:** $\int \sin^k x \cos x \, dx = \frac{\sin^{k+1} x}{k+1}$. نزيد الأس واحد ونقسم عليه، و$\cos x$ يروح:

$$\frac{\sin^3 x}{3} - \frac{2\sin^5 x}{5} + \frac{\sin^7 x}{7}$$

6 **تأكد بسرعة:** اشتق $\frac{\sin^3 x}{3}$، يطلع $\sin^2 x \cos x$. يعني الحد الأول صح، والباقي بنفس الطريقة.

الجواب $\dfrac{\sin^3 x}{3} - \dfrac{2\sin^5 x}{5} + \dfrac{\sin^7 x}{7} + C$ | **المجال** $x \in \mathbb{R}$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① **$\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$: وش تحجز؟ ووش الجواب؟**

الجواب sin هي الفردية: احجز $\sin x$، و$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$. يصير $\sin x \left(\cos^2 x - \cos^4 x\right)$، والجواب بسالب: $-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C$.

② **القوتين فرديتين ($\sin^3 x \cos^7 x$): من وين تحجز؟**

الجواب من الأصغر ($\sin^3 x$): احجز $\sin x$، والقوس اللي تفكه $\left(1 - \cos^2 x\right)$ بس.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M461-2-6 فصلي 1446 درجتين

$$\int \sin^4 x \, \cos^5 x \, dx$$

نفس المثال بالضبط، بس $\sin^4 x$ مكان $\sin^2 x$: بعد الفك $\sin^4 x - 2\sin^6 x + \sin^8 x$، كلها × $\cos x$.

M451-2-4 فصلي 1445 درجتين

$$\int \sin^5 x \, \cos^3 x \, dx$$

القوتين فرديتين: احجز من الأصغر ($\cos^3 x$)، عشان القوس اللي تفكه $(1 - \sin^2 x)$ بس.

F452-2-6 نهائي 1445 درجتين

$$\int \sin^5 x \, \cos^6 x \, dx$$

هنا sin هي الفردية: احجز $\sin x$ وحوّل الباقي لـ cos. وتكامل «cos أس شي × $\sin x$» فيه **سالب**، لأن مشتقة $\cos x$ هي $-\sin x$.

◆ تدرّب على النمط 6: 3 أسئلة

M461-2-6 فصلي 1446 — درجتين

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

الحل ←

M451-2-4 فصلي 1445 — درجتين

$$\int \sin^5 x \cos^3 x \, dx$$

الحل ←

F452-2-6 نهائي 1445 — درجتين

$$\int \sin^5 x \cos^6 x \, dx$$

الحل ←

5.2 · النمط 7

tan وsec، أو cot وcsc

جاء في الفصلي الثاني | جاء في النهائي | 4 أسئلة، كلها من الاختبارات | تدريبه

كيف تعرفه وأول حركة

تعرفه: $\tan^m x \sec^n x$، أو $\cot^m x \csc^n x$.

أول حركة: لو قوة sec زوجية: احجز $\sec^2 x$ وحوّل الباقي لـ tan. ولو قوة tan فردية: احجز $\sec x \tan x$ وحوّل الباقي لـ sec. وcot وcsc نفس الشي، بس الجواب بسالب.

مثال كامل — M452-2-3 | فصلي 1445 | الفصل الثاني · س2 فقرة 3 | درجتين

$$\int \tan^2 x \sec^4 x \, dx$$

1. **وش النمط؟** tan وsec مضروبين، وقوة sec زوجية (4).
2. **نحجز $\sec^2 x$.** ليش؟ لأنه مشتقة $\tan x$.
   إذا صار الباقي كله بـ tan، يصير كل حد «tan أس شي × $\sec^2 x$»، وتكامله بالقوة العكسية:
   $$\sec^4 x = \sec^2 x \cdot \sec^2 x$$
3. **نحوّل الـ $\sec^2 x$ الثاني لـ tan** بالمتطابقة $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$، ونوزّع:
   $$\tan^2 x \sec^4 x = \tan^2 x\left(1 + \tan^2 x\right) \sec^2 x = \left(\tan^2 x + \tan^4 x\right) \sec^2 x$$
4. **القوة العكسية لكل حد:**
   $\int \tan^k x \sec^2 x \, dx = \frac{\tan^{k+1} x}{k+1}$:
   $$\frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan^5 x}{5}$$

الجواب $\dfrac{\tan^3 x}{3} + \dfrac{\tan^5 x}{5} + C$ | **المجال** $\cos x \neq 0$

أسئلة فهم سريعة: فكّر بالجواب، بعدين اقرأه

① $\int \tan^5 x \sec^2 x \, dx$؟

الجواب $\sec^2 x$ مشتقة $\tan x$ وموجودة: $\frac{\tan^6 x}{6} + C$.

② $\int \tan x \sec^3 x \, dx$؟

الجواب احجز $\sec x \tan x$، يبقى $\sec^2 x$: $\int \sec^2 x \left(\sec x \tan x\right) dx = \frac{\sec^3 x}{3} + C$.

③ **مشتقة $\cot x$ و$\csc x$؟**

الجواب $-\csc^2 x$ و$-\csc x \cot x$. عشان كذا أجوبة cot وcsc فيها سالب.

◆ باقي الأسئلة: وش يختلف؟

M472-3-3 فصلي 1447 · السنة الماضية — درجة

$$\int \sec^3 x \, \tan^3 x \, dx$$

قوة sec فردية، فما تقدر تحجز $\sec^2 x$. بس tan فردية: احجز $\sec x \tan x$ (مشتقة $\sec x$)، وحوّل $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.

M462-2-4 فصلي 1446 — درجتين

$$\int \cot^4 x \, \csc^4 x \, dx$$

cot وcsc: احجز $\csc^2 x$، وحوّل الباقي بـ $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$. وكل حد ياخذ سالب، لأن مشتقة $\cot x$ هي $-\csc^2 x$.

F471-2-6 نهائي 1447 · السنة الماضية — درجتين

$$\int \tan^3 x \, \sec^2 x \, dx$$

جاهز من الأول: $\tan^3 x$ ومشتقته $\sec^2 x$ جنبه. القوة العكسية مباشرة، والمفتاح نفسه حلها بسطر.

◆ تدرّب على النمط 7: 3 أسئلة

M472-3-3 فصلي 1447 · السنة الماضية — درجة

$$\int \sec^3 x \, \tan^3 x \, dx$$

الحل ←

M462-2-4 فصلي 1446 — درجتين

$$\int \cot^4 x \, \csc^4 x \, dx$$

الحل ←

F471-2-6 نهائي 1447 · السنة الماضية — درجتين

$$\int \tan^3 x \, \sec^2 x \, dx$$

الحل ←

4 من المذكرة بس: ما جاء في أي اختبار

هذي أربع حالات في المذكرة، بس ما جات في أي فصلي ثاني ولا نهائي من 1445 إلى 1447. لكل وحدة فكرتها ومثال واحد محلول. اقرأها إذا عندك وقت، بعد ما تخلص الأنماط اللي قبلها.

1) قوى sin و cos كلها زوجية (5.2)

الفكرة: ما فيه قوة فردية تحجز منها، فخفّض القوة:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

مثال (تمرين 13):

$$\int \sin^2 x \, dx = \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$$

2) tan لحاله، أو sec لحاله (5.2)

الفكرة: طلّع $\tan^2 x$ وحوّله $\sec^2 x - 1$. جزء ينحل بالقوة العكسية، والباقي قوته أقل باثنين.

مثال (مثال 3 فقرة 2):

$$\int \tan^4 x \, dx = \int \tan^2 x \left(\sec^2 x - 1\right) dx = \frac{\tan^3 x}{3} - \int \tan^2 x \, dx$$

$$= \frac{\tan^3 x}{3} - \left(\tan x - x\right) + C$$

و$\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$ قانون تحفظه.

3) زاويتين مختلفتين، مثل $\sin 7x\cos 5x$ (5.2)

الفكرة: حوّل الضرب لجمع:

$$\sin A\cos B=\tfrac{1}{2}\big[\sin(A-B)+\sin(A+B)\big]$$

مثال (مثال 5 فقرة 1):

$$\int \sin 7x\cos 5x\,dx=\frac{1}{2}\int\big(\sin 2x+\sin 12x\big)dx=-\frac{\cos 2x}{4}-\frac{\cos 12x}{24}+C$$

وفيه بعد: $\sin A\sin B=\tfrac{1}{2}[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$، و$\cos A\cos B=\tfrac{1}{2}[\cos(A-B)+\cos(A+B)]$.

4) جذر داخل الدالة، مثل $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$ (5.1)

الفكرة: هنا لازم تغيّر المتغير أول: حط $t=\sqrt{x}$، يعني $x=t^2$ و$dx=2t\,dt$. بعدها يصير ضرب عادي، وتسوي الجدول:

$$\int e^{\sqrt{x}}\,dx=2\int te^{t}\,dt=2\big(te^{t}-e^{t}\big)=2\big(\sqrt{x}-1\big)e^{\sqrt{x}}+C$$

5 قبل الاختبار: كيف تختار؟ وأخطاء شائعة

◆ اسأل نفسك: وش مضروب في وش؟

تشوف	سوّ	النمط
كثير حدود × (sin أو cos أو sinh أو cosh)	جدول: نشتق كثير الحدود لين صفر	1
قوة × ln، أو ln لحاله	جدول: نشتق ln ونوقف في الصف الثاني، أو الاختصار	2
دالة عكسية، لحالها أو × x	جدول: نشتق العكسية، والباقي بالتخمين	3
أسّية × (sinh أو cosh)	التعريف بالأسّيات، بدون تجزئة	4
أسّية × (sin أو cos)	جدول 3 صفوف، وتحل لـ I	5
sin وcos وفيه قوة فردية	احجز واحد من الفردية، وحوّل الباقي	6
tan وsec، أو cot وcsc	sec زوجية: احجز $\sec^2 x$. أو tan فردية: احجز $\sec x \tan x$	7
الدالة ومشتقتها جاهزين	القوة العكسية على طول	6 و7

◆ أخطاء شائعة: شيك عليها في كل حل

الغلط	الصح
تكامل $\sinh x$ هو $-\cosh x$	$\cosh x$، بدون سالب
تنسى الإشارات في الجدول	$+$ ثم $-$ ثم $+$ بالتناوب
تكمل جدول ln لين صفر	وقّف في الصف الثاني، وكامل ضربه
$\int \cos 3x\,dx = \sin 3x$	$\frac{1}{3}\sin 3x$: اقسم على معامل x
$\int \cos^k x \sin x\,dx = \frac{\cos^{k+1} x}{k+1}$	فيه سالب: $-\frac{\cos^{k+1} x}{k+1}$
في الدوّارة تغيّر اختيارك في نص الجدول	نفس الاختيار للآخر، ووقّف لما يرجع السؤال
$(1-\sin^2 x)^2 = 1-\sin^4 x$	$1 - 2\sin^2 x + \sin^4 x$
تكتب $\ln x$ والسؤال فيه $\ln\lvert x\rvert$	خله $\ln\lvert x\rvert$
تنسى $+C$	تكامل غير محدود: $+C$ دايمًا

◆ ورقة المراجعة

☐ كل اللي تحتاجه في صندوق

القوة العكسية:

$$\int f^{\,n} f'\,dx = \frac{f^{\,n+1}}{n+1}, \qquad \int \frac{f'}{f}\,dx = \ln|f|, \qquad \int \frac{f'}{\sqrt{f}}\,dx = 2\sqrt{f}$$

الداخل خطي (اقسم على k):

$$\int e^{kx}dx = \frac{e^{kx}}{k}, \qquad \int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}, \qquad \int \sin kx\,dx = -\frac{\cos kx}{k}$$

الجدول: نشتق (ln ← العكسية ← كثير الحدود)، ونكامل الثاني، والإشارات $+\ -\ +$.

الاختصارات (للتأكد):

$$\int x^n \ln x\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}, \qquad \int e^{ax}\sin bx\,dx = \frac{e^{ax}\left(a\sin bx - b\cos bx\right)}{a^2+b^2}$$

5.2: cos فردية: احجز $\cos x$. sin فردية: احجز $\sin x$. sec زوجية: احجز $\sec^2 x$. tan فردية: احجز $\sec x\tan x$.

اختبر نفسك

كل أسئلة الاختبارات (27) بدون أسماء الأنماط، من الأحدث. شوف وش مضروب في وش، واختر الحيلة بنفسك، وحل للآخر. وتحت كل سؤال رابط لحله.

M472-3-1 · فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني · 1.5 درجة
$$\int x\ \operatorname{sech}^{-1} x\,dx$$
الحل ←

M472-3-3 · فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني · درجة
$$\int \sec^3 x\ \tan^3 x\,dx$$
الحل ←

F472-2-3 · نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الثاني · 3 درجات
$$\int e^{2x} \sin x\,dx$$
الحل ←

F471-2-2 · نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول · 3 درجات
$$\int x^2 \cos(3x)\,dx$$
الحل ←

F471-2-6 · نهائي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول · درجتين
$$\int \tan^3 x\ \sec^2 x\,dx$$
الحل ←

M471-2-7 · فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول · درجتين
$$\int x^3 \ln|2x|\,dx$$
الحل ←

M471-2-5 · فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول · درجتين
$$\int \sin^{-1} x\,dx$$
الحل ←

M471-2-3 · فصلي 1447 · السنة الماضية
الفصل الأول · درجتين
$$\int \sin^2 x\ \cos^5 x\,dx$$
الحل ←

F462-2-2 · نهائي 1446 الفصل الثاني
3 درجات
$$\int x \tanh^{-1} x\,dx$$
الحل ←

M462-2-3 · فصلي 1446 الفصل الثاني
درجتين
$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$
الحل ←

M462-2-8 · فصلي 1446 الفصل الثاني
3 درجات
$$\int \tan^{-1} x\,dx$$
الحل ←

M462-2-5 · فصلي 1446 الفصل الثاني
درجتين
$$\int e^{x/2} \sinh 3x\,dx$$
الحل ←

M462-2-4 · فصلي 1446 الفصل الثاني
درجتين
$$\int \cot^4 x\ \csc^4 x\,dx$$
الحل ←

F461-2-2 · نهائي 1446 الفصل الأول
3 درجات
$$\int x^{-3} \ln|x|\,dx$$
الحل ←

M461-2-4 · فصلي 1446 الفصل الأول
درجتين
$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$
الحل ←

M461-2-5 · فصلي 1446 الفصل الأول
درجتين
$$\int x^{-2} \ln x\,dx$$
الحل ←

M461-2-3 · فصلي 1446 الفصل الأول
درجتين
$$\int e^x \cosh 2x\,dx$$
الحل ←

M461-2-6 · فصلي 1446 الفصل الأول
درجتين
$$\int \sin^4 x\ \cos^5 x\,dx$$
الحل ←

F452-2-6 · نهائي 1445 الفصل الثاني · درجتين
$$\int \sin^5 x\ \cos^6 x\,dx$$
الحل ←

M452-2-2 · فصلي 1445 الفصل الثاني
درجتين
$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$
الحل ←

M452-2-5 · فصلي 1445 الفصل الثاني
درجتين
$$\int x \ln|x|\,dx$$
الحل ←

M452-2-3 فصلي 1445 الفصل الثاني

درجتين

$$\int \tan^2 x \, \sec^4 x \, dx$$

الحل ←

F451-2-2 نهائي 1445 الفصل الأول

3 درجات

$$\int x^2 \cosh x \, dx$$

الحل ←

M451-2-3 فصلي 1445 الفصل الأول

درجتين

$$\int_1^e x^3 \ln x \, dx$$

الحل ←

M451-2-5 فصلي 1445 الفصل الأول

درجتين

$$\int \cosh^{-1} x \, dx$$

الحل ←

M451-2-1 فصلي 1445 الفصل الأول

درجتين

$$\int e^{-x} \cosh x \, dx$$

الحل ←

M451-2-4 فصلي 1445 الفصل الأول

درجتين

$$\int \sin^5 x \, \cos^3 x \, dx$$

الحل ←

الحلول الكاملة

كل خطوة معها سببها، وتحت كل حل الجواب ومجاله، وفي آخره رابط يرجعك للسؤال. والسؤال اللي انشرح كمثال كامل تلقى هنا جوابه، ورابط لحله في الشرح.

5.1 · النمط 1

كثير حدود × (sin أو cos أو sinh أو cosh)

حل M452-2-2 فصلي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 2 درجتين

$$\int (2x+1)\cos x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب: $(2x+1)\sin x + 2\cos x + C$ — المجال $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M461-2-4 فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 4 درجتين

$$\int (3x-2)\sinh x\,dx$$

1. كثير حدود × $\sinh x$: نشتق $3x-2$ لين صفر، ونكامل $\sinh x$. وتكامل sinh هو cosh، وتكامل cosh هو sinh، **بدون سالب** (عكس sin وcos):

	نشتق	نكامل
+	$3x-2$	$\sinh x$
−	3	$\cosh x$
	0	$\sinh x$

2. نضرب قطريًا بالإشارات + بعدين −:

$$+(3x-2)\cosh x \;-\; 3\sinh x$$

الجواب: $(3x-2)\cosh x - 3\sinh x + C$ — المجال $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M462-2-3 فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 3 درجتين

$$\int (2x-1)\cosh x\,dx$$

1. نفس M461-2-4 بس $\cosh x$: نشتق $2x-1$، ونكامل $\cosh x$ (تكاملها $\sinh x$، وتكامل $\sinh x$ هو $\cosh x$):

	نشتق	نكامل
+	$2x-1$	$\cosh x$
−	2	$\sinh x$
	0	$\cosh x$

2. نضرب قطريًا بالإشارات + بعدين −:

$$+(2x-1)\sinh x \;-\; 2\cosh x$$

الجواب: $(2x-1)\sinh x - 2\cosh x + C$ — المجال $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **F471-2-2** نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 2 3 درجات

$$\int x^2 \cos(3x)\,dx$$

1 كثير حدود من الدرجة الثانية × $\cos 3x$: نشتق x^2 لين يصير صفر (ثلاث مرات)، ونكامل $\cos 3x$. والداخل خطي $(3x)$، فكل تكامل نقسم على 3:

	نشتق	نكامل	
+	x^2	$\cos 3x$	
−	$2x$	$\frac{1}{3}\sin 3x$	
+	2	$-\frac{1}{9}\cos 3x$	
	0	$-\frac{1}{27}\sin 3x$	

2 نضرب قطريًا بالإشارات $+\ -\ +$:

$$+\,x^2\cdot\frac{1}{3}\sin 3x\;-\;2x\cdot\left(-\frac{1}{9}\cos 3x\right)\;+\;2\cdot\left(-\frac{1}{27}\sin 3x\right)$$

3 نرتّب الإشارات (ناقص في ناقص يصير زائد):

$$\frac{x^2}{3}\sin 3x+\frac{2x}{9}\cos 3x-\frac{2}{27}\sin 3x$$

الجواب $\displaystyle\frac{x^2}{3}\sin 3x+\frac{2x}{9}\cos 3x-\frac{2}{27}\sin 3x+C$ — المجال $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **F451-2-2** نهائي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 2 3 درجات

$$\int x^2 \cosh x\,dx$$

1 نفس **F471-2-2** مع $\cosh x$: نشتق x^2 لين صفر، ونكامل $\cosh x$. تكاملها $\sinh x$، وتكامل $\sinh x$ هو $\cosh x$، بدون سالب:

	نشتق	نكامل	
+	x^2	$\cosh x$	
−	$2x$	$\sinh x$	
+	2	$\cosh x$	
	0	$\sinh x$	

2 نضرب قطريًا بالإشارات $+\ -\ +$:

$$x^2\sinh x-2x\cosh x+2\sinh x$$

الجواب $x^2\sinh x-2x\cosh x+2\sinh x+C$ — المجال $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 1 ↑ رجوع لاختبر نفسك

5.1 · النمط 2

قوة × ln

حل **M471-2-7** فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 7 درجتين

$$\int x^3 \ln|2x|\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\displaystyle\frac{x^4}{4}\ln|2x|-\frac{x^4}{16}+C$ — المجال $x\neq 0$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M452-2-5** فصلي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 5 درجتين

$$\int x \ln|x|\,dx$$

1 قوة × ln: نشتق $\ln|x|$ (مشتقته تمسحه)، ونكامل x، ونوقف في الصف الثاني:

	نشتق	نكامل
+	$\ln\|x\|$	x
−	$\frac{1}{x}$	$\frac{x^2}{2}$

2 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير ($\frac{1}{x}\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{x}{2}$):

$$\frac{x^2}{2}\ln|x| - \int \frac{x}{2}\,dx = \frac{x^2}{2}\ln|x| - \frac{x^2}{4}$$

الجواب $\dfrac{x^2}{2}\ln|x| - \dfrac{x^2}{4} + C$ — المجال $x \neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M461-2-5** فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 5 درجتين

$$\int x^{-2}\ln x\,dx$$

1 قوة × ln، والأس سالب. نشتق $\ln x$، ونكامل x^{-2}: نزيد الأس واحد (يصير -1) ونقسم عليه، فيطلع $-\frac{1}{x}$:

	نشتق	نكامل
+	$\ln x$	x^{-2}
−	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x}$

2 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير ($-\frac{1}{x^2}$). وناقص في ناقص يصير زائد:

$$-\frac{\ln x}{x} - \int\left(-\frac{1}{x^2}\right)dx = -\frac{\ln x}{x} + \int x^{-2}\,dx$$

3 و$\int x^{-2}dx = -\frac{1}{x}$:

$$-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$$

الجواب $-\dfrac{\ln x}{x} - \dfrac{1}{x} + C$ — المجال $x > 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **F461-2-2** نهائي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 2 3 درجات

$$\int x^{-3}\ln|x|\,dx$$

1 قوة × ln: نشتق $\ln|x|$، ونكامل x^{-3} (الأس يصير -2 ونقسم عليه)، ونوقف في الصف الثاني:

	نشتق	نكامل
+	$\ln\|x\|$	x^{-3}
−	$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{2x^2}$

2 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير ($-\frac{1}{2x^3}$). وناقص في ناقص يصير زائد:

$$-\frac{\ln|x|}{2x^2} + \frac{1}{2}\int x^{-3}\,dx$$

3 و$\int x^{-3}dx = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2}$:

$$-\frac{\ln|x|}{2x^2} - \frac{1}{4x^2}$$

الجواب $-\dfrac{\ln|x|}{2x^2} - \dfrac{1}{4x^2} + C$ — المجال $x \neq 0$

تصحيح للمفتاح المطبوع

المفتاح كتب $\ln x$ بدل $\ln|x|$، وهذا يصح بس لما $x > 0$. السؤال فيه قيمة مطلقة، فالجواب يبيها.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M451-2-3** فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 3 درجتين

$$\int_1^e x^3 \ln x \, dx$$

1 قوة × ln بحدود. نطلّع التكامل بدون حدود أول، بالجدول (نشتق $\ln x$ ونكامل x^3):

	نشتق	نكامل
+	$\ln x$	x^3
−	$\frac{1}{x}$	$\frac{x^4}{4}$

2 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير ($\frac{x^3}{4}$، وتكامله $\frac{x^4}{16}$):

$$F(x) = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{16}$$

3 نعوّض الحدود. $\ln e = 1$ و$\ln 1 = 0$:

$$F(e) = \frac{e^4}{4} - \frac{e^4}{16} = \frac{3e^4}{16}, \qquad F(1) = 0 - \frac{1}{16}$$

4 الأعلى ناقص الأدنى:

$$F(e) - F(1) = \frac{3e^4}{16} + \frac{1}{16}$$

الجواب $\dfrac{3e^4 + 1}{16}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **تمرين 5** المذكرة ص66

$$\int \ln|x| \, dx$$

1 ln لحاله: نعتبره مضروب في 1. نشتق $\ln|x|$ ونكامل الواحد، ونوقف في الصف الثاني:

	نشتق	نكامل
+	$\ln\|x\|$	1
−	$\frac{1}{x}$	x

2 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير ($\frac{1}{x}\cdot x = 1$):

$$x\ln|x| - \int 1\,dx = x\ln|x| - x$$

الجواب $x\ln|x| - x + C$ — المجال $x \neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 2

5.1 · النمط 3

دالة عكسية لحالها، أو × x

حل **M462-2-8** فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 8 3 درجات ونفسه بالضبط: **F452-2-2**

$$\int \tan^{-1} x \, dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $x\tan^{-1}x - \frac{1}{2}\ln\left(1+x^2\right) + C$ — المجال $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M471-2-5** فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 5 درجتين

$$\int \sin^{-1} x \, dx$$

1 دالة عكسية لحالها: نشتق $\sin^{-1}x$ ونكامل الواحد، ونوقف في الصف الثاني:

	نشتق	نكامل
+	$\sin^{-1}x$	1
−	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	x

2 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير:

$$x\sin^{-1}x-\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

3 **الباقي بالتخمين:** تحت الجذر $1-x^2$، ومشتقته $-2x$. نخمّن $\sqrt{1-x^2}$ ونشتقه:

$$\left(\sqrt{1-x^2}\right)'=\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

4 طلع اللي نبي بس بسالب، فـ $\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=-\sqrt{1-x^2}$. وناقص في ناقص يصير زائد:

الجواب $x\sin^{-1}x+\sqrt{1-x^2}+C$ — المجال $|x|<1$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M451-2-5** فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 5 درجتين

$$\int\cosh^{-1}x\,dx$$

1 نفس فكرة $\sin^{-1}$: نشتق $\cosh^{-1}x$ ونكامل الواحد:

	نشتق		نكامل
+	$\cosh^{-1}x$	↙	1
−	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	×	x

2 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير:

$$x\cosh^{-1}x-\int\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx$$

3 الباقي بالتخمين: نخمّن $\sqrt{x^2-1}$، ومشتقته $\frac{2x}{2\sqrt{x^2-1}}=\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}$، بالضبط اللي نبي:

$$\int\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx=\sqrt{x^2-1}$$

الجواب $x\cosh^{-1}x-\sqrt{x^2-1}+C$ — المجال $x>1$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M472-3-1** فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س3 فقرة 1 1.5 درجة

$$\int x\,\operatorname{sech}^{-1}x\,dx$$

1 دالة عكسية × x: نشتق العكسية ونكامل x (يصير $\frac{x^2}{2}$). مشتقة $\operatorname{sech}^{-1}x$ هي $\frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}$:

	نشتق		نكامل
+	$\operatorname{sech}^{-1}x$	↙	x
−	$\frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}$	×	$\frac{x^2}{2}$

2 القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير. الضرب $\frac{x^2}{2}\cdot\frac{-1}{x\sqrt{1-x^2}}=-\frac{1}{2}\cdot\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$، وناقص في ناقص يصير زائد:

$$\frac{x^2}{2}\operatorname{sech}^{-1}x+\frac{1}{2}\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$$

3 الباقي نفس اللي في $\int\sin^{-1}x\,dx$ (**M471-2-5**): $\int\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx=-\sqrt{1-x^2}$:

$$\frac{x^2}{2}\operatorname{sech}^{-1}x+\frac{1}{2}\left(-\sqrt{1-x^2}\right)$$

الجواب $\frac{x^2}{2}\operatorname{sech}^{-1}x-\frac{1}{2}\sqrt{1-x^2}+C$ — المجال $0<x<1$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F462-2-2 نهائي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 2 3 درجات

$$\int x\tanh^{-1}x\,dx$$

1. دالة عكسية × x: نشتق $\tanh^{-1}x$ (مشتقتها $\frac{1}{1-x^2}$)، ونكامل x:

	نشتق	نكامل	
+	$\tanh^{-1}x$	x	↙
−	$\frac{1}{1-x^2}$	$\frac{x^2}{2}$	×

2. القطر، ناقص تكامل ضرب الصف الأخير:

$$\frac{x^2}{2}\tanh^{-1}x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1-x^2}\,dx$$

3. الباقي ما ينحل بالتخمين، لأن درجة البسط نفس المقام. الحيلة: نكتب البسط بدلالة المقام (نضيف 1 ونطرحه):

$$\frac{x^2}{1-x^2}=\frac{-(1-x^2)+1}{1-x^2}=-1+\frac{1}{1-x^2}$$

4. نكامل. و$\int\frac{dx}{1-x^2}=\tanh^{-1}x$ لأن $|x|<1$:

$$\frac{x^2}{2}\tanh^{-1}x-\frac{1}{2}\left(-x+\tanh^{-1}x\right)$$

5. نجمع حدّي $\tanh^{-1}x$: $\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}=\frac{x^2-1}{2}$:

الجواب $\dfrac{x^2-1}{2}\tanh^{-1}x+\dfrac{x}{2}+C$ المجال $|x|<1$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 3 ↑ رجوع لاختبر نفسك

5.1 · النمط 4

أسّية × (sinh أو cosh): بدون تجزئة

حل M462-2-5 فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 5 درجتين

$$\int e^{x/2}\sinh 3x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{e^{7x/2}}{7}+\dfrac{e^{-5x/2}}{5}+C$ المجال $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M461-2-3 فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 3 درجتين

$$\int e^{x}\cosh 2x\,dx$$

1. أسّية × cosh: نكتب $\cosh 2x$ بالتعريف (فيه جمع):

$$\cosh 2x=\frac{e^{2x}+e^{-2x}}{2}$$

2. نضرب في e^x، والأسس تنجمع ($1+2=3$ و$1-2=-1$):

$$e^{x}\cosh 2x=\frac{1}{2}e^{3x}+\frac{1}{2}e^{-x}$$

3. نكامل كل حد ($\int e^{kx}dx=\frac{e^{kx}}{k}$):

$$\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{3x}}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{-x}}{-1}$$

الجواب $\dfrac{e^{3x}}{6}-\dfrac{e^{-x}}{2}+C$ المجال $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 4 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M451-2-1 فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 1 درجتين

$$\int e^{-x}\cosh x\,dx$$

1. أسّية × cosh: ما نجزّئ. cosh أصلًا أسّيات، فنكتبها بالتعريف:
$$\cosh x = \frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$$

2. نضرب في e^{-x}، والأسس تنجمع: $e^{-x}e^{x}=e^{0}=1$ و$e^{-x}e^{-x}=e^{-2x}$:
$$e^{-x}\cosh x = \frac{1}{2}+\frac{1}{2}e^{-2x}$$

3. نكامل كل حد: الثابت تكامله x، و$\int e^{kx}dx=\frac{e^{kx}}{k}$ (نقسم على -2):
$$\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{-2x}}{-2}$$

الجواب $\dfrac{x}{2}-\dfrac{e^{-2x}}{4}+C$ المجال $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 4 ↑ رجوع لاختبر نفسك

5.1 · النمط 5

الدوّارة: أسّية × (sin أو cos)

حل F472-2-3 نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س2 فقرة 3 3 درجات

$$\int e^{2x}\sin x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{e^{2x}}{5}\left(2\sin x-\cos x\right)+C$ المجال $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل مثال 7 المذكرة ص65

$$\int e^{x}\cos x\,dx$$

1. أسّية × cos (دوّارة): نشتق $\cos x$ ونكامل e^{x} (تكاملها نفسها)، ونوقف في الصف الثالث لما يرجع السؤال:

	نشتق		نكامل
+	$\cos x$	↙	e^{x}
−	$-\sin x$	↙	e^{x}
+	$-\cos x$	×	e^{x}

2. نسمّي السؤال I. القطرين بإشاراتهم، وبعدهم تكامل ضرب الصف الأخير $(-e^{x}\cos x)$ بإشارته $+$، وهو $-I$:
$$I = e^{x}\cos x + e^{x}\sin x - I$$

3. ننقل I لليسار: $2I = e^{x}\cos x + e^{x}\sin x$. ونقسم على 2:

الجواب $\dfrac{e^{x}}{2}\left(\cos x+\sin x\right)+C$ المجال $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 5

حل **تمرين 11** المذكرة ص66

$$\int e^{2x}\sin 3x\,dx$$

1 دوّارة: نشتق $\sin 3x$ (كل مشتقة تضرب في 3)، ونكامل e^{2x} (كل تكامل يقسم على 2)، ونوقف في الصف الثالث:

	نشتق		نكامل	
+	$\sin 3x$	↙	e^{2x}	
−	$3\cos 3x$	↙	$\frac{1}{2}e^{2x}$	
+	$-9\sin 3x$	×	$\frac{1}{4}e^{2x}$	

2 القطرين بإشاراتهم، وبعدهم تكامل ضرب الصف الأخير. ضربه $e^{2x}\sin 3x$، يعني $-\frac{9}{4}$، تكامله $-\frac{9}{4}I$:

$$I=\frac{1}{2}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{4}e^{2x}\cos 3x-\frac{9}{4}I$$

3 ننقل: $I+\frac{9}{4}I=\frac{13}{4}I$، ونضرب في $\frac{4}{13}$:

$$I=\frac{2}{13}e^{2x}\sin 3x-\frac{3}{13}e^{2x}\cos 3x$$

الجواب $\dfrac{e^{2x}}{13}(2\sin 3x-3\cos 3x)+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 5

5.2 · النمط 6

sin وcos، ووحدة من القوتين فردية

حل **M471-2-3** فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 3 درجتين

$$\int \sin^2 x\,\cos^5 x\,dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\dfrac{\sin^3 x}{3}-\dfrac{2\sin^5 x}{5}+\dfrac{\sin^7 x}{7}+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M461-2-6** فصلي 1446 الفصل الأول · س2 فقرة 6 درجتين

$$\int \sin^4 x\,\cos^5 x\,dx$$

1 قوة cos فردية (5): نحجز $\cos x$، ونحوّل $\cos^4 x=(1-\sin^2 x)^2$:

$$\sin^4 x\cos^5 x=\sin^4 x(1-\sin^2 x)^2\cos x$$

2 نفك القوس ونضرب في $\sin^4 x$:

$$=(\sin^4 x-2\sin^6 x+\sin^8 x)\cos x$$

3 كل حد «sin أس شي × cos x»: نزيد الأس ونقسم عليه:

$$\frac{\sin^5 x}{5}-\frac{2\sin^7 x}{7}+\frac{\sin^9 x}{9}$$

الجواب $\dfrac{\sin^5 x}{5}-\dfrac{2\sin^7 x}{7}+\dfrac{\sin^9 x}{9}+C$ | **المجال** $x\in\mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 6 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M451-2-4** فصلي 1445 الفصل الأول · س2 فقرة 4 درجتين

$$\int \sin^5 x\,\cos^3 x\,dx$$

1 القوتين فرديتين، فنقدر نحجز من أي وحدة. نحجز من **الأصغر** $(\cos^3 x)$، عشان القوس اللي نفكه أصغر:

$$\sin^5 x\cos^3 x=\sin^5 x\cos^2 x\cdot\cos x=\sin^5 x(1-\sin^2 x)\cos x$$

2 نوزّع:

$$=(\sin^5 x-\sin^7 x)\cos x$$

3 القوة العكسية لكل حد:

$$\frac{\sin^6 x}{6} - \frac{\sin^8 x}{8}$$

الجواب $\frac{\sin^6 x}{6} - \frac{\sin^8 x}{8} + C$ | المجال $x \in \mathbb{R}$

ملاحظة

لو حجزت $\sin x$ بداله، يطلع جواب بـ cos وشكله مختلف، والفرق بينهم ثابت. الاثنين صح، واخترنا cos بس عشان الفك أقصر.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 6 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل F452-2-6 نهائي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 6 درجتين

$$\int \sin^5 x \cos^6 x \, dx$$

1 هنا sin هي الفردية (5)، فنحجز $\sin x$، ونحوّل الباقي لـ cos بـ $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$\sin^5 x \cos^6 x = (1 - \cos^2 x)^2 \cos^6 x \sin x$$

2 نفك القوس ونضرب في $\cos^6 x$:

$$= (\cos^6 x - 2\cos^8 x + \cos^{10} x) \sin x$$

3 القوة العكسية، بس **بسالب**: مشتقة $\cos x$ هي $-\sin x$، فـ $\int \cos^k x \sin x \, dx = -\frac{\cos^{k+1} x}{k+1}$:

$$-\frac{\cos^7 x}{7} + \frac{2\cos^9 x}{9} - \frac{\cos^{11} x}{11}$$

الجواب $-\frac{\cos^7 x}{7} + \frac{2\cos^9 x}{9} - \frac{\cos^{11} x}{11} + C$ | المجال $x \in \mathbb{R}$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 6 ↑ رجوع لاختبر نفسك

5.2 · النمط 7

tan وsec، أو cot وcsc

حل M452-2-3 فصلي 1445 الفصل الثاني · س2 فقرة 3 درجتين

$$\int \tan^2 x \sec^4 x \, dx$$

محلول خطوة بخطوة في الشرح: **اضغط هنا وارجع للمثال الكامل**. وهذا جوابه للتأكد:

الجواب $\frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan^5 x}{5} + C$ | المجال $\cos x \neq 0$

↑ رجوع للمثال ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل M472-3-3 فصلي 1447 · السنة الماضية الفصل الثاني · س3 فقرة 3 درجة

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

1 قوة sec فردية (3)، فلو حجزنا $\sec^2 x$ يبقى $\sec x$ واحد ما يتحوّل لـ tan. بس قوة tan فردية، فنحجز $\sec x \tan x$، لأنه مشتقة sec x:

$$\sec^3 x \tan^3 x = \sec^2 x \tan^2 x \cdot (\sec x \tan x)$$

2 الباقي نبيه كله sec: نحوّل $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ ونوزّع:

$$= (\sec^4 x - \sec^2 x)(\sec x \tan x)$$

3 القوة العكسية: $\int \sec^k x (\sec x \tan x) \, dx = \frac{\sec^{k+1} x}{k+1}$:

$$\frac{\sec^5 x}{5} - \frac{\sec^3 x}{3}$$

الجواب $\dfrac{\sec^5 x}{5} - \dfrac{\sec^3 x}{3} + C$ | **المجال** $\cos x \neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 7 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **M462-2-4** فصلي 1446 الفصل الثاني · س2 فقرة 4 درجتين

$$\int \cot^4 x \, \csc^4 x \, dx$$

1. cot وcsc نفس فكرة tan وsec. قوة csc زوجية، فنحجز $\csc^2 x$، ونحوّل الباقي بـ $\csc^2 x = 1 + \cot^2 x$:
$$\cot^4 x \csc^4 x = \cot^4 x(1 + \cot^2 x) \csc^2 x = \left(\cot^4 x + \cot^6 x\right) \csc^2 x$$

2. القوة العكسية، بس **بسالب**: مشتقة $\cot x$ هي $-\csc^2 x$، فـ $\int \cot^k x \csc^2 x \, dx = -\frac{\cot^{k+1} x}{k+1}$:
$$-\frac{\cot^5 x}{5} - \frac{\cot^7 x}{7}$$

الجواب $-\dfrac{\cot^5 x}{5} - \dfrac{\cot^7 x}{7} + C$ | **المجال** $\sin x \neq 0$

↑ رجوع لسؤاله في النمط 7 ↑ رجوع لاختبر نفسك

حل **F471-2-6** نهائي 1447 · السنة الماضية الفصل الأول · س2 فقرة 6 درجتين

$$\int \tan^3 x \, \sec^2 x \, dx$$

1. $\sec^2 x$ هي مشتقة $\tan x$، وموجودة جاهزة جنب $\tan^3 x$. فما نحتاج نحجز ولا نحوّل: القوة العكسية مباشرة، نزيد الأس واحد ونقسم عليه:
$$\int \tan^3 x \left(\sec^2 x \, dx\right) = \frac{\tan^4 x}{4}$$

الجواب $\dfrac{\tan^4 x}{4} + C$ | **المجال** $\cos x \neq 0$

ⓘ ملاحظة

مفتاح الاختبار نفسه حلها كذا بسطر واحد، بدون u.

↑ رجوع لسؤاله في النمط 7 ↑ رجوع لاختبر نفسك

الملحق: ملاحظات والتحقق

أسئلة جات مرتين

- F452-2-2 هو M462-2-8 بالضبط: $\int \tan^{-1} x\,dx$. حلّيناه مرة وحدة، ومكتوب جنبه «ونفسه بالضبط».

مسائل في المذكرة هي نفسها أسئلة اختبارات

في المذكرة	نفس السؤال
5.1 مثال 5: $\int \tan^{-1} x\,dx$	M462-2-8
5.1 تمرين 8: $\int \sin^{-1} x\,dx$	M471-2-5
5.2 تمرين 2: $\int \sin^2 x \cos^5 x\,dx$	M471-2-3
5.2 تمرين 3: $\int \sin^5 x \cos^3 x\,dx$	M451-2-4
5.2 مثال 4 فقرة 1: $\int \cot^4 x \csc^4 x\,dx$	M462-2-4

تصحيحات على المذكرة والمفاتيح

الموضع	المكتوب	الصحيح
مفتاح F461-2-2	$\ln x$	$\ln\|x\|$. صيغة المفتاح تصح بس لما $x > 0$
مذكرة 5.1، مثال 3 (ص64)	$v = x^2\,dx$	$dv = x^2\,dx$. الجواب النهائي صحيح
مذكرة 5.1، مثال 6 (ص65)	$dv = dx$، وتحت الجذر $1 - x^2$	$dv = x\,dx$، وتحت الجذر $1 - x^2$. الجواب النهائي صحيح

كيف تحققنا

- كل جواب في الملف حسبناه بالحاسب: اشتقينا الجواب وقارناه بالسؤال بدقة 40 خانة، في نقاط من كل جهة من المجال: 27 سؤال اختبارات و3 مسائل مذكرة، وأمثلة الدرس 4.
- وتأكدنا بنفس الطريقة من كل حيلة واختصار في الشرح: القوة العكسية وحالتيها، واختصار $x^n \ln$، واختصار الدوّارة، وكل أجوبة أسئلة الفهم.
- هذا يثبت صحة الرياضيات بس، مو سياسة تصحيح الدكتور ولا توزيع الدرجات.

المصادر

- النماذج: ملفات الاختبار الفصلي الثاني والاختبار النهائي لـ 1445 و1446 و1447 (الفصلين).
- مذكرة المقرر: القسم 5.1 (ص63 إلى ص66) والقسم 5.2 (ص67 إلى ص76). مسائل المذكرة مكتوب عليها رقمها في المذكرة.